

Chapitre 3

Systèmes linéaires : méthodes itératives

Introduction

Le chapitre 2 a montré que les méthodes directes résolvent $Ax = b$ en un nombre d'opérations fixe, de l'ordre de n^3 . Pour les grands systèmes creux issus du maillage fin d'une pièce mécanique (des dizaines de milliers, voire des millions d'inconnues), ce coût devient prohibitif – et pire, l'élimination de Gauss détruit généralement le caractère creux de A (phénomène de « remplissage », ou *fill-in*). Les **méthodes itératives** construisent au contraire une suite $x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$ qui converge vers la solution, en n'utilisant à chaque étape que des produits matrice-vecteur – une opération qui préserve et exploite pleinement le caractère creux de A .

🎯 Objectifs pédagogiques

- Construire les méthodes de Jacobi, Gauss-Seidel et de sur-relaxation (SOR) à partir d'un principe de décomposition $A = M - N$.
- Énoncer et utiliser les critères de convergence (rayon spectral, diagonale dominante, matrice symétrique définie positive).
- Comparer la vitesse de convergence des trois méthodes sur un même exemple.
- Implémenter ces méthodes en MATLAB et choisir un critère d'arrêt pertinent.

Prérequis. Chapitre 1 (normes), chapitre 2 (position du problème $Ax = b$), valeurs propres et rayon spectral d'une matrice.

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Une matrice de rigidité issue d'un maillage éléments finis 3D est **creuse** : chaque nœud n'interagit qu'avec un petit nombre de voisins, donc chaque ligne de A ne contient que quelques coefficients non nuls parmi des dizaines de milliers. L'élimination de Gauss, en revanche, crée des coefficients non nuls là où il n'y en avait pas (remplissage), faisant exploser le coût mémoire et le temps de calcul. Les méthodes itératives, qui n'ont besoin que de calculer des produits Ax , laissent A inchangée et restent donc efficaces même pour des systèmes très grands.

Applications en Génie Mécanique

- Maillages éléments finis 3D de grande taille (structures, thermique, mécanique des fluides).
- Résolution itérative à chaque pas de temps d'une simulation dynamique (où une solution approchée, initialisée par le pas précédent, est déjà proche de la solution).

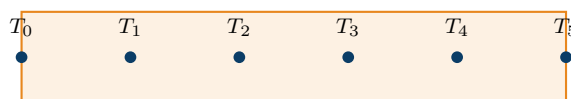
- Couplages multi-physiques où l'on ne peut/veut pas assembler explicitement la matrice globale.

Exemple fil rouge : conduction thermique dans la paroi d'un four

Exemple introductif – paroi de four discrétisée

Reprenons l'exemple introductif du début du module (paroi de four, section « Introduction générale »). On discrétise la paroi en 6 nœuds : les températures aux deux extrémités sont imposées ($T_0 = 100^\circ\text{C}$ côté four, $T_5 = 0^\circ\text{C}$ côté extérieur), et les quatre températures intermédiaires T_1, T_2, T_3, T_4 sont inconnues. En régime stationnaire sans source, la différence finie du laplacien 1D (détaillée au chapitre 6) donne, à chaque nœud interne, $-T_{i-1} + 2T_i - T_{i+1} = 0$.

Paroi de four – conduction 1D stationnaire



100°C (imposé) T_1, T_2, T_3, T_4 inconnues (intérieures) 0°C (imposé)

Figure 3.1 – Paroi de four discrétisée en 6 nœuds : températures imposées aux extrémités, 4 inconnues internes.

En remplaçant $T_0 = 100$ et $T_5 = 0$ dans les équations des nœuds voisins, on obtient le système $Ax = b$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x = (T_1, T_2, T_3, T_4)^T.$$

La solution exacte, un profil de température linéaire (comme attendu physiquement en conduction stationnaire sans source), est $x^* = (80, 60, 40, 20)^T$. Cette matrice A est le « laplacien discret 1D » : symétrique, définie positive, et tridiagonale – exactement la structure que l'on retrouvera partout en différences finies (chapitre 6 et suivants).

3.1 Principe : décomposition $A = D - E - F$

Définition – schéma itératif de point fixe

On décompose $A = D - E - F$, où D est la partie diagonale de A , $-E$ sa partie triangulaire strictement inférieure et $-F$ sa partie triangulaire strictement supérieure. En écrivant $Ax = b \Leftrightarrow Dx = (E + F)x + b$, on définit un schéma itératif

$$x^{(k+1)} = M^{-1}N x^{(k)} + M^{-1}b, \quad A = M - N,$$

où le choix de M (facile à inverser) détermine la méthode.

Théorème général de convergence

Le schéma itératif $x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c$ (avec $T = M^{-1}N$) converge vers l'unique solution x^* de $Ax = b$, **quel que soit le point de départ** $x^{(0)}$, si et seulement si le rayon spectral de T vérifie $\rho(T) < 1$.

Démonstration. Soit $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ l'erreur. Comme $x^* = Tx^* + c$, on a $e^{(k+1)} = Te^{(k)}$, donc $e^{(k)} = T^k e^{(0)}$. Or $T^k e^{(0)} \rightarrow 0$ pour tout $e^{(0)}$ si et seulement si $\rho(T) < 1$ (propriété classique des puissances de matrices, liée à la décomposition de Jordan de T). $\square$

3.2 Méthode de Jacobi

Définition de Jacobi

On choisit $M = D$ (donc $N = E + F$). L'itération s'écrit, composante par composante,

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n,$$

où **toutes** les valeurs utilisées à droite proviennent de l'itération précédente $x^{(k)}$.

Exemple – Jacobi sur la paroi de four, $x^{(0)} = 0$

$$T_1^{(k+1)} = \frac{100 + T_2^{(k)}}{2}, \quad T_2^{(k+1)} = \frac{T_1^{(k)} + T_3^{(k)}}{2}, \quad T_3^{(k+1)} = \frac{T_2^{(k)} + T_4^{(k)}}{2}, \quad T_4^{(k+1)} = \frac{T_3^{(k)}}{2}.$$

k	$T_1^{(k)}$	$T_2^{(k)}$	$T_3^{(k)}$	$T_4^{(k)}$
1	50	0	0	0
2	50	25	0	0
3	62.5	25	12.5	0
4	62.5	37.5	12.5	6.25

La convergence vers (80, 60, 40, 20) est visible mais lente.

3.3 Méthode de Gauss-Seidel

Définition de Gauss-Seidel

On choisit $M = D - E$ (donc $N = F$). L'amélioration clé par rapport à Jacobi : on utilise **immédiatement** les composantes déjà mises à jour dans la même itération :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Exemple – Gauss-Seidel sur la paroi de four, $x^{(0)} = 0$

k	$T_1^{(k)}$	$T_2^{(k)}$	$T_3^{(k)}$	$T_4^{(k)}$
1	50	25	12.5	6.25
2	62.5	37.5	21.875	10.9375
3	68.75	45.3125	28.125	14.0625

Dès la première itération, Gauss-Seidel est nettement plus proche de $(80, 60, 40, 20)$ que Jacobi après le même nombre d'itérations – conséquence directe de l'utilisation immédiate des valeurs mises à jour.

3.4 Sur-relaxation (SOR)

Définition SOR

On introduit un paramètre de relaxation $\omega \in (0, 2)$ et on combine l'ancienne valeur avec la mise à jour de Gauss-Seidel :

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) x_i^{(k)} + \omega \left[\frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \right].$$

$\omega = 1$ redonne Gauss-Seidel ; $\omega > 1$ (sur-relaxation) accélère souvent la convergence, $\omega < 1$ (sous-relaxation) peut stabiliser un schéma qui diverge.

Formulaire – paramètre optimal (formule de Young [1], cas consistant ordonné)

Pour les matrices tridiagonales « consistantes ordonnées » (comme notre laplacien discret 1D), il existe une formule fermée reliant le paramètre optimal ω^* au rayon spectral de Jacobi ρ_J :

$$\omega^* = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}}, \quad \text{et alors} \quad \rho(\text{SOR}_{\omega^*}) = \omega^* - 1.$$

3.5 Critères de convergence

Théorèmes suffisants de convergence

- Si A est à diagonale strictement dominante par lignes ($|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ pour tout i), alors Jacobi et Gauss-Seidel convergent quel que soit $x^{(0)}$.
- Si A est symétrique définie positive, alors Gauss-Seidel converge quel que soit $x^{(0)}$; SOR converge pour tout $\omega \in (0, 2)$ (théorème d'Ostrowski-Reich [6]).

Remarque

Notre matrice A n'est **pas strictement** à diagonale dominante (les lignes internes ont $|a_{ii}| = 2 = |-1| + |-1|$, égalité et non inégalité stricte). En revanche, A est bien symétrique définie positive (c'est le laplacien discret 1D, dont les valeurs propres $2 - 2 \cos(\frac{k\pi}{n+1})$, $k = 1, \dots, n$, sont toutes strictement positives) : la convergence de Gauss-Seidel et de SOR est donc garantie par le second critère, même si le premier ne s'applique pas directement.

Exemple – rayons spectraux vérifiés

Pour notre système 4×4 : $\rho_J = \cos(\pi/5) \approx 0.809$, $\rho_{GS} = \rho_J^2 \approx 0.655$ (relation valable pour les matrices tridiagonales constantes ordonnées), et $\omega^* \approx 1.260$, donnant $\rho(\text{SOR}_{\omega^*}) = \omega^* - 1 \approx 0.260$. Le rapport $\rho_{GS} < \rho_J$ confirme que Gauss-Seidel converge environ deux fois plus vite (en termes de nombre de chiffres significatifs gagnés par itération) que Jacobi, et SOR optimal encore bien davantage.

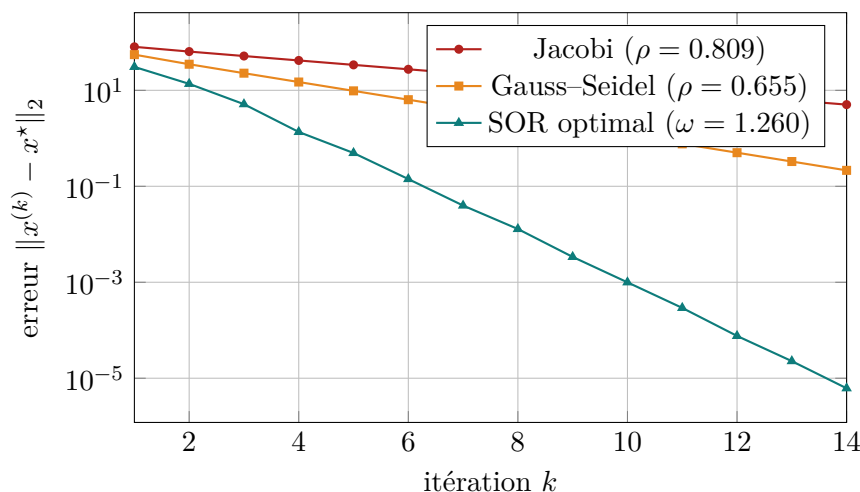


Figure 3.2 – Convergence comparée de Jacobi, Gauss-Seidel et SOR optimal sur l'exemple de la paroi de four (données issues du script MATLAB du chapitre).

3.6 Critère d'arrêt : ce que l'on mesure vraiment

Une méthode itérative ne s'arrête jamais d'elle-même : c'est à nous de décider quand la solution courante est « assez bonne ». Or la quantité qui nous intéresse – l'erreur $e^{(k)} = \|x^{(k)} - x^*\|$ – est précisément celle que l'on ne peut pas calculer, puisqu'elle fait intervenir la solution x^* inconnue. On est donc obligé de la remplacer par un indicateur calculable.

Définitions d'arrêt calculables

Deux substituts sont couramment employés :

$$\underbrace{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon}_{\text{critère sur l'incrément}} \quad \text{ou} \quad \underbrace{\|b - Ax^{(k)}\| < \varepsilon \|b\|}_{\text{critère sur le résidu relatif}}.$$

Aucun des deux n'est l'erreur : ce sont des *indicateurs* de l'erreur, et il faut savoir dans quelle mesure on peut leur faire confiance.

Attention – un petit incrément ne garantit pas une petite erreur

L'erreur $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ vérifie $e^{(k+1)} = Te^{(k)}$ (démonstration du théorème général ci-dessus). En écrivant $e^{(k)} = (x^{(k)} - x^{(k+1)}) + e^{(k+1)}$ et en majorant $\|e^{(k+1)}\| \leq \rho \|e^{(k)}\|$ (avec $\rho = \rho(T)$), on obtient

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\rho}{1 - \rho} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

Le facteur d'amplification $\rho/(1 - \rho)$ est le point clé : il vaut 1 pour $\rho = 0.5$, mais 9 pour $\rho = 0.9$ et 99 pour $\rho = 0.99$. **Plus la convergence est lente, plus l'incrément sous-estime**

l'erreur – et c'est justement sur les grands maillages, où $\rho \rightarrow 1$, que le piège se referme.

Exemple – mesure sur la paroi de four

Sur notre système 4×4 avec Jacobi ($\rho_J = 0.809$) et une tolérance $\varepsilon = 10^{-8}$ sur l'incrément, la méthode s'arrête à la 104^e itération avec

$$\underbrace{\|x^{(104)} - x^{(103)}\| = 8.7 \times 10^{-9}}_{\text{ce que l'on mesure}} \quad \text{mais} \quad \underbrace{\|x^{(104)} - x^*\| = 2.6 \times 10^{-8}}_{\text{l'erreur réelle}},$$

soit une erreur **trois fois plus grande** que le critère annoncé. La borne théorique prévoyait $\rho_J/(1 - \rho_J) = 4.2$: elle est bien respectée, et elle n'est pas loin d'être atteinte. Sur ce petit exemple l'écart reste anodin ; pour $n = 9$ nœuds ($\rho_J = 0.951$, exercice 5), le facteur passerait à 19.

Remarque – absolu ou relatif ?

Un dernier piège, indépendant du précédent : le critère $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < 10^{-8}$ est **absolu**. Sur notre paroi de four, où les températures valent quelques dizaines de degrés, cela représente une précision relative de l'ordre de 10^{-10} – excessive. Sur un problème dont la solution serait de l'ordre de 10^6 , le même critère deviendrait inatteignable en arithmétique double précision. En pratique, on écrit toujours un critère **relatif** :

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon (\|x^{(k)}\| + \delta),$$

où $\delta > 0$ est une petite constante évitant la division par zéro si $x^{(k)} \rightarrow 0$. On y ajoute toujours un garde-fou $k < N_{\max}$: sans lui, une méthode divergente (critère de convergence non vérifié) tournerait indéfiniment.

Astuce

Le critère sur le **résidu** $\|b - Ax^{(k)}\|$ a un avantage et un défaut symétriques. Avantage : il se calcule sans connaître x^* et mesure directement « à quel point l'équation est satisfaite ». Défaut : un résidu petit ne garantit pas une erreur petite si A est mal conditionnée, puisque le théorème de sensibilité du chapitre 1 donne

$$\frac{\|x^{(k)} - x^*\|}{\|x^*\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|b - Ax^{(k)}\|}{\|b\|}.$$

On retrouve exactement le message du chapitre 1 : aucune quantité calculable ne dispense de connaître le conditionnement du problème.

3.7 Algorithme et organigramme

Algorithme 4: Schéma itératif générique (Jacobi / Gauss-Seidel / SOR)

Données: $A, b, x^{(0)}$, tolérance ε , $N_{\max}$, paramètre ω

Resultat: approximation x de la solution de $Ax = b$

```

1  $k \leftarrow 0$ ;
2 tant que  $k < N_{\max}$  faire
3   pour  $i = 1$  à  $n$  faire
4      $s \leftarrow b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{\text{nouveau}} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{\text{ancien}}$ ;
5      $x_i^{\text{nouveau}} \leftarrow (1 - \omega)x_i^{\text{ancien}} + \omega s/a_{ii}$ ;
6   si  $\|x^{\text{nouveau}} - x^{\text{ancien}}\| < \varepsilon$  alors retourner  $x^{\text{nouveau}}$ ;
7    $x^{\text{ancien}} \leftarrow x^{\text{nouveau}}$ ;  $k \leftarrow k + 1$ ;
  
```

i Remarque

Cet algorithme unique redonne Jacobi si l'on utilise partout x^{ancien} (au lieu de x^{nouveau} pour les indices $j < i$) avec $\omega = 1$, Gauss-Seidel si $\omega = 1$ avec mise à jour immédiate, et SOR pour $\omega \neq 1$.

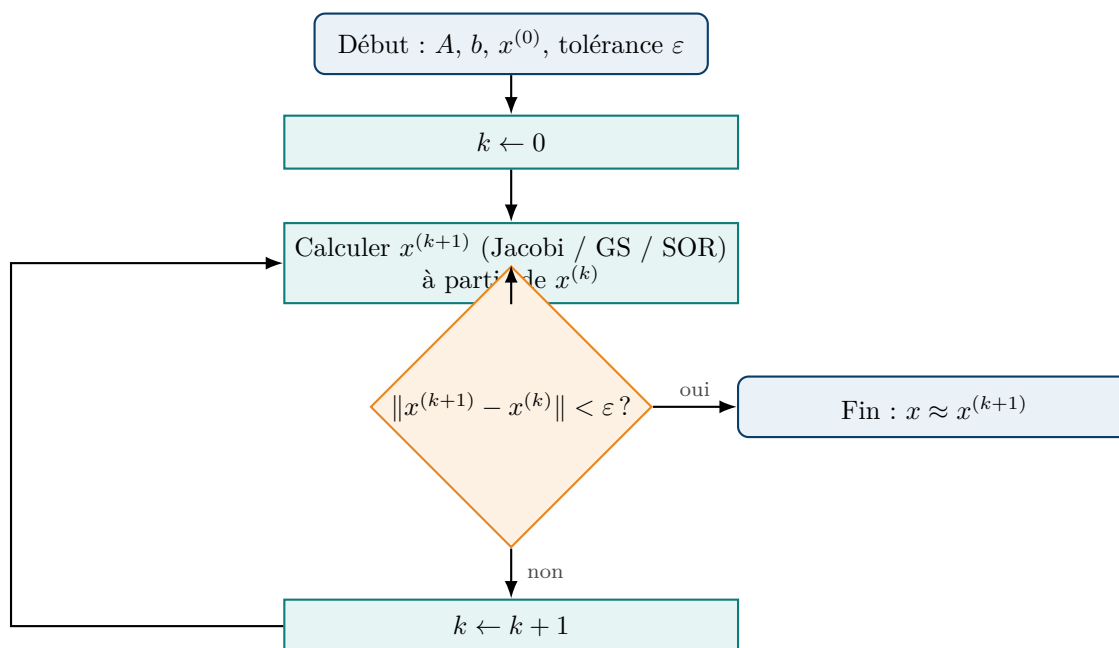


Figure 3.3 – Organigramme générique d'une méthode itérative avec critère d'arrêt sur l'incrément.

3.8 Implémentation MATLAB

MATLAB – Jacobi, Gauss-Seidel, SOR sur la paroi de four

```

1 %% chap03_jacobi_gs_sor.m
2 % Paroi de four (4 noeuds internes) : Jacobi, Gauss-Seidel, SOR
3 clear; close all; clc;
4
5 A = [2 -1 0 0; -1 2 -1 0; 0 -1 2 -1; 0 0 -1 2];
  
```

```

6  b = [100; 0; 0; 0];
7  xex = A\b; % solution de reference
8  fprintf('Solution exacte : '); disp(xex);
9
10 D = diag(diag(A));
11 Jmat = eye(4) - D\A; % matrice d'iteration de Jacobi
12 E = -tril(A,-1); F = -triu(A,1);
13 GSmat = (D-E)\F; % matrice d'iteration de
    Gauss-Seidel
14 rhoJ = max(abs(eig(Jmat)));
15 rhoGS = max(abs(eig(GSmat)));
16 omega_opt = 2/(1+sqrt(1-rhoJ^2));
17 fprintf('rho(Jacobi) = %.4f, rho(GS) = %.4f, omega_opt = %.4f\n',
    rhoJ, rhoGS, omega_opt);
18
19 %% Boucles iteratives avec suivi de l'erreur
20 tol = 1e-8; nmax = 100;
21
22 x = zeros(4,1); errJ = [];
23 for k = 1:nmax
24     xn = D \ (b - (A-D)*x);
25     errJ(end+1) = norm(xn - xex); %#ok<SAGROW>
26     if norm(xn-x) < tol, break; end
27     x = xn;
28 end
29
30 x = zeros(4,1); errGS = [];
31 for k = 1:nmax
32     xo = x;
33     for i = 1:4
34         s = b(i) - A(i,:)*x + A(i,i)*x(i);
35         x(i) = s / A(i,i);
36     end
37     errGS(end+1) = norm(x - xex); %#ok<SAGROW>
38     if norm(x-xo) < tol, break; end
39 end
40
41 x = zeros(4,1); errSOR = []; w = omega_opt;
42 for k = 1:nmax
43     xo = x;
44     for i = 1:4
45         s = b(i) - A(i,:)*x + A(i,i)*x(i);
46         x(i) = (1-w)*x(i) + w*s/A(i,i);
47     end
48     errSOR(end+1) = norm(x - xex); %#ok<SAGROW>
49     if norm(x-xo) < tol, break; end
50 end
51
52 fprintf('Iterations : Jacobi=%d, GS=%d, SOR=%d\n', length(errJ),
    length(errGS), length(errSOR));
53
54 figure;
55 semilogy(errJ,'-o'); hold on; semilogy(errGS,'-s');
    semilogy(errSOR,'-^');
56 legend('Jacobi','Gauss-Seidel','SOR optimal');
57 xlabel('iteration'); ylabel('erreur ||x^{(k)}-x^*||_2'); grid on;
58 title('Convergence comparee -- paroi de four');

```

Interprétation physique des résultats

Le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre une tolérance de 10^{-8} illustre concrètement l'intérêt de SOR : avec un critère d'arrêt sur l'incrément, Jacobi demande **104** itérations, Gauss-Seidel **53** (soit exactement deux fois moins, comme le prédit $\rho_{GS} = \rho_J^2$) et SOR optimal seulement **20**. Physiquement, plus ω^* est proche de la valeur optimale, plus l'information sur les conditions aux limites (les températures imposées) se propage vite à travers tout le domaine à chaque itération.

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : coût par itération $O(n^2)$ (ou $O(\text{nnz}(A))$ si A est stockée en creux), sans destruction du caractère creux de A .
- **Limite** : le nombre d'itérations nécessaires n'est pas connu à l'avance et dépend fortement du conditionnement du problème (chapitre 1) – contrairement aux méthodes directes.
- **Piège** : appliquer Jacobi ou Gauss-Seidel sans vérifier un critère de convergence (diagonale dominante ou SDP) peut conduire à une suite qui diverge silencieusement si l'on ne surveille pas $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$.
- **Piège** : croire que le critère d'arrêt mesure l'erreur. Il ne mesure qu'un *indicateur*, dont la fiabilité se dégrade comme $\rho/(1 - \rho)$ – voir la section 3.6.

3.9 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Une itération de Jacobi et de Gauss-Seidel à la main

Énoncé. Pour le système $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \end{pmatrix}$, partant de $x^{(0)} = (0, 0)$, effectuer une itération de Jacobi puis de Gauss-Seidel, et comparer au résultat exact $x^* = (19/11, 23/11) \approx (1.727, 2.091)$ (obtenu par élimination de Gauss, chapitre 2).

Solution.

$$\text{Jacobi : } x_1^{(1)} = \frac{9 - 0}{4} = 2.25, \quad x_2^{(1)} = \frac{8 - 0}{3} = 2.667.$$

Gauss-Seidel : $x_1^{(1)} = \frac{9 - 0}{4} = 2.25$ (identique, pas encore de valeur mise à jour disponible), puis $x_2^{(1)} = \frac{8 - x_1^{(1)}}{3} = \frac{8 - 2.25}{3} = 1.917$ (utilise la valeur *fraîchement calculée* $x_1^{(1)}$, contrairement à Jacobi qui aurait gardé $x_1^{(0)} = 0$).

On constate que $x_2^{(1)} = 1.917$ (Gauss-Seidel) est déjà plus proche de la valeur exacte $x_2^* = 2.091$ que $x_2^{(1)} = 2.667$ (Jacobi) ne l'est dans l'autre sens – illustration, sur un exemple minimal, du même phénomène observé sur le fil rouge.

✂ Exercice résolu – Décider de la convergence *avant* d'itérer

Énoncé. Pour chacune des deux matrices

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

dire si Jacobi et Gauss-Seidel convergent, et sur quel critère on peut le savoir sans lancer une seule itération.

Solution.

Cas A_1 – le critère facile suffit. On compare, ligne par ligne, le terme diagonal à la somme

des autres : $4 > 1 + 1$, $5 > 1 + 2$, $6 > 1 + 2$. La matrice est à **diagonale strictement dominante**, ce qui garantit la convergence de Jacobi *et* de Gauss-Seidel, quel que soit le point de départ. Aucun calcul de valeur propre n'est nécessaire. À titre de contrôle, les rayons spectraux valent $\rho_J = 0,536$ et $\rho_{GS} = 0,129$: les deux sont bien < 1 , et Gauss-Seidel converge ici nettement plus vite.

Cas A_2 – le critère facile échoue, il faut le rayon spectral. La dominance diagonale n'est pas vérifiée ($1 < 2 + 2$ dès la première ligne). Le critère étant seulement *suffisant*, on ne peut rien conclure : il faut revenir à la condition nécessaire et suffisante, $\rho(M^{-1}N) < 1$. Le calcul donne

$$\rho_J = 0 \quad \text{et} \quad \rho_{GS} = 2.$$

Jacobi converge, et en un nombre fini d'itérations – sa matrice d'itération J vérifie $J^3 = 0$, si bien que l'erreur est exactement nulle après trois itérations. *Gauss-Seidel, lui, diverge* : l'erreur est multipliée par 2 à chaque pas.

	dominance stricte	ρ_J	ρ_{GS}
A_1	oui	0,536	0,129
A_2	non	0	2

Deux leçons. La dominance diagonale est une condition *suffisante* : son échec n'interdit rien, il oblige simplement à regarder le rayon spectral. Et surtout, l'idée répandue selon laquelle « Gauss-Seidel est toujours meilleur que Jacobi » est **fausse** : A_2 en fournit un contre-exemple où l'un converge en trois pas et l'autre explose.

✂ Exercice résolu – Jacobi, Gauss-Seidel et SOR sur le même système

Énoncé. On discrétise une barre en $n = 10$ nœuds intérieurs, ce qui donne le laplacien discret tridiagonal $(-1, 2, -1)$. Combien d'itérations faut-il, avec chacune des trois méthodes, pour réduire l'erreur d'un facteur 10^{-6} ?

Solution. Pour cette matrice, les trois rayons spectraux sont connus analytiquement :

$$\rho_J = \cos \frac{\pi}{n+1}, \quad \rho_{GS} = \rho_J^2, \quad \omega^* = \frac{2}{1 + \sin \frac{\pi}{n+1}}, \quad \rho_{SOR} = \omega^* - 1.$$

Pour $n = 10$: $\rho_J = 0,9595$, $\rho_{GS} = 0,9206$, $\omega^* = 1,560$ et $\rho_{SOR} = 0,560$.

L'erreur étant multipliée par ρ à chaque itération, le nombre d'itérations nécessaires vérifie $\rho^k \leq 10^{-6}$, soit $k \geq \ln(10^{-6}) / \ln \rho$:

Méthode	ρ	k prédit	k mesuré
Jacobi	0,9595	335	340
Gauss-Seidel	0,9206	168	171
SOR (ω^*)	0,5604	24	32

Lecture. Gauss-Seidel divise le travail par 2 – c'est exactement ce que dit $\rho_{GS} = \rho_J^2$. Mais c'est la sur-relaxation qui change la nature du problème : **un facteur 14** par rapport à Jacobi, pour un coût par itération identique. Tout tient dans le choix d'un seul nombre, ω^* .

Pourquoi l'écart entre k prédit et k mesuré ? Le rayon spectral décrit le régime *asymptotique* : il donne la pente finale de la décroissance, pas les premières itérations. L'estimation est donc un ordre de grandeur fiable, légèrement optimiste – d'autant plus que ρ est petit, comme le montre l'écart 24 contre 32 pour SOR.

Résumé du chapitre

📋 Résumé du chapitre

- Les méthodes itératives construisent $x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b$ ($A = M - N$) et convergent (pour tout $x^{(0)}$) si et seulement si $\rho(M^{-1}N) < 1$.
- Jacobi ($M = D$) utilise uniquement les valeurs de l'itération précédente ; Gauss-Seidel ($M = D - E$) utilise immédiatement les valeurs déjà mises à jour et converge généralement plus vite.
- SOR introduit un paramètre de relaxation ω ; bien choisi (ω^*), il accélère considérablement la convergence par rapport à Gauss-Seidel.
- Diagonale strictement dominante $\Rightarrow$ Jacobi et GS convergent ; matrice SDP $\Rightarrow$ GS et SOR ($0 < \omega < 2$) convergent.
- Le critère d'arrêt sur l'incrément ne mesure **pas** l'erreur : $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\rho}{1-\rho} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$, un facteur qui explose quand $\rho \rightarrow 1$. Toujours écrire un critère *relatif* et borner le nombre d'itérations.

Carte mentale

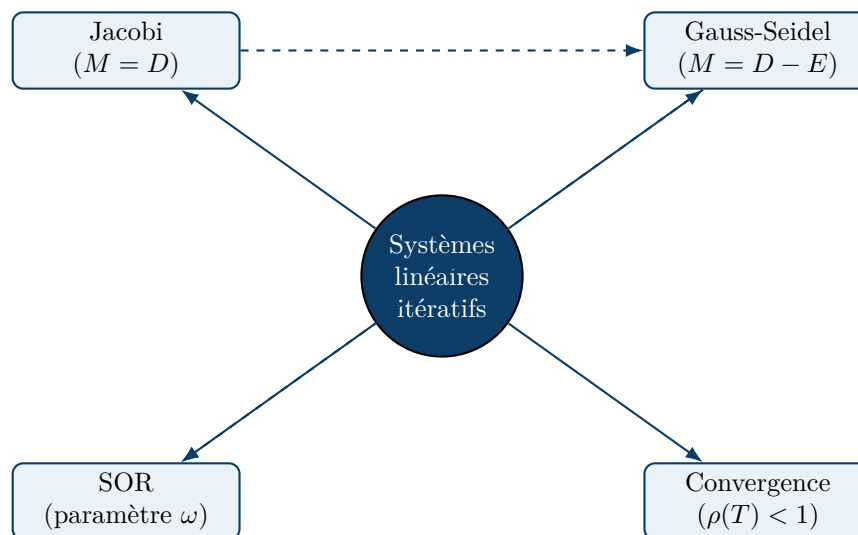


Figure 3.4 – Carte mentale du chapitre 3.

☰ Formulaire

$$A = D - E - F$$

$$\text{Jacobi : } M = D$$

$$\text{Convergence} \Leftrightarrow \rho(M^{-1}N) < 1 \quad \omega^* = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}} \text{ (cas consistant ordonné)}$$

$$x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b, \quad A = M - N$$

$$\text{Gauss-Seidel : } M = D - E$$

❓ Quiz

1. La condition nécessaire et suffisante de convergence d'un schéma itératif est : (a) A à diagonale dominante, (b) $\rho(T) < 1$ où T est la matrice d'itération, (c) A symétrique.
2. Gauss-Seidel diffère de Jacobi par : (a) l'ordre de résolution des équations, (b) l'utili-

sation immédiate des valeurs mises à jour, (c) le second membre b .

3. Un paramètre SOR $\omega > 1$ correspond à : (a) une sous-relaxation, (b) une sur-relaxation, (c) la méthode de Jacobi.
4. Pour une matrice symétrique définie positive, quelle méthode est garantie convergente pour tout $x^{(0)}$? (a) Jacobi uniquement, (b) Gauss-Seidel et SOR ($0 < \omega < 2$), (c) aucune garantie.

Réponses : 1b – 2b – 3b – 4b.

Exercices d'entraînement

1. **[Facile]** Pour $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $b = (6, 5)^T$, effectuer deux itérations de Jacobi à partir de $x^{(0)} = (0, 0)$.
2. **[Facile]** Reprendre l'exercice précédent avec Gauss-Seidel et comparer.
3. **[Moyen]** Montrer que $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ est à diagonale strictement dominante et en déduire que Jacobi et Gauss-Seidel convergent.
4. **[Moyen]** Écrire les matrices d'itération J (Jacobi) et T_{GS} (Gauss-Seidel) pour la matrice A du fil rouge (4×4), et vérifier numériquement (à la calculatrice ou en MATLAB) que $\rho(T_{GS}) = \rho(J)^2$.
5. **[Difficile]** Étendre le problème de la paroi de four à $n = 9$ nœuds internes (même températures aux bords). Calculer $\rho_J = \cos(\pi/10)$ et ω^* correspondant, et commenter l'évolution du nombre d'itérations nécessaires par rapport au cas $n = 4$.
6. **[Très difficile]** Montrer, à partir de la définition du rayon spectral et de la formule $\omega^* = 2/(1 + \sqrt{1 - \rho_J^2})$, que $\omega^* \rightarrow 2$ lorsque $\rho_J \rightarrow 1$, et interpréter physiquement pourquoi un problème « presque non convergent » pour Jacobi (i.e. ρ_J proche de 1) demande un paramètre SOR proche de sa valeur limite.
7. **[Moyen]** Établir la majoration $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\rho}{1 - \rho} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$ de la section 3.6 (indice : partir de $e^{(k)} = (x^{(k)} - x^{(k+1)}) + e^{(k+1)}$ et utiliser $\|e^{(k+1)}\| \leq \rho \|e^{(k)}\|$). Calculer ensuite le facteur $\rho/(1 - \rho)$ pour $\rho = 0.5$, 0.809 (notre paroi de four), 0.951 ($n = 9$ nœuds) et 0.99. À partir de quelle valeur de ρ le critère d'arrêt devient-il trompeur d'un facteur 10 ?
8. **[Difficile]** Sur la paroi de four, exécuter Jacobi avec une tolérance 10^{-8} sur l'incrément et comparer, à l'arrêt, l'incrément, l'erreur réelle $\|x^{(k)} - x^*\|$ et le résidu relatif $\|b - Ax^{(k)}\|/\|b\|$. Lequel des trois est le plus proche de l'erreur réelle ? Refaire avec Gauss-Seidel et commenter le lien avec ρ .

Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap03.tex`.